

□ - [] Syllabus del Corso: *Colloquia con Bioingegneri* Laurea Magistrale in Bioingegneria | UNIMORE

- **Anno Accademico:** 2026/27
- **Codice insegnamento:** BIOING_20
- **Informazioni:** 2° anno, semestre invernale, 6 crediti (CFU)
- **Docente:** Prof. Ing. Michele GIUGLIANO, PhD
- **Formato:** Lezioni in presenza
- **Frequenza:** Almeno l'80%

Syllabus: È un riepilogo degli argomenti trattati nel corso. Contiene inoltre informazioni aggiuntive, pensate per 1) rispondere preventivamente alle domande degli studenti, 2) elencare le politiche e le aspettative reciproche e 3) le conseguenze del loro mancato rispetto. Non sostituisce le informazioni ufficiali sul corso, pubblicate online su <https://unimore.coursecatalogue.cineca.it>, ma le integra.

Indice

- 1. Obiettivi Formativi
- 2. Conoscenze Preliminari Requisiti
- 3. Programma del Corso
- 4. Materiale di Studio & Risorse
- 5. Modalità d'Esame & Date Importanti
- 6. Logistica & Regole del Corso
- 7. Stile di Insegnamento & Politica Linguistica
- 8. Contatti e Comunicazioni

1. Obiettivi Formativi

Gli studenti verranno esposti a una selezione di argomenti chiave in bioingegneria, mettendoli in contatto diretto con ambienti industriali, aziendali e accademici. Al termine del corso, gli studenti avranno sviluppato conoscenze avanzate e capacità analitiche nell'applicare i principi dell'ingegneria biomedica allo sviluppo di soluzioni mediche innovative. Il corso mira a sviluppare la capacità di valutare criticamente e applicare metodologie all'avanguardia nella progettazione e ottimizzazione di tecnologie mediche, preparando i futuri bioingegneri ad affrontare sfide complesse nel campo della medicina innovativa e traslazionale.

2. Conoscenze Preliminari Requisiti

Requisiti curriculari dichiarati: Iscrivendosi a questo corso di Laurea Magistrale, gli studenti hanno dichiarato formalmente di soddisfare i requisiti curriculari di UNIMORE. Ai fini di questo specifico corso, ciò si traduce in una solida base attesa in A. Matematica & Statistica, B. Fisica & Biofisica, C. Chimica & Chimica Fisica.

Studenti con lacune nelle conoscenze preliminari: Data la natura interdisciplinare della Bioingegneria, gli studenti possono occasionalmente scoprire lacune significative nelle loro conoscenze di base durante le lezioni. Se uno studente identifica tali lacune, **è tenuto a contattare il Docente il prima possibile nel semestre**. Il Docente è pienamente impegnato a supportare l'apprendimento extra dello studente, ma **tale assistenza può essere fornita solo se queste sfide vengono comunicate in modo proattivo**. Se il Docente non viene informato in anticipo di specifiche carenze, sarà impossibile offrire il supporto necessario o una guida personalizzata più avanti nel corso.

3. Programma del Corso

Il corso è strutturato come una serie di lezioni su invito e discussioni interattive guidate da illustri esperti nazionali e internazionali provenienti dal mondo accademico, industriale e dalla pratica clinica. Ogni sessione presenterà tipicamente una sessione di domande e risposte (Q&A) estesa con il relatore, offrendo una prospettiva completa sui progressi all'avanguardia e sul percorso traslazionale dell'innovazione biomedica, includendo aspetti tecnici, accademici e imprenditoriali di una carriera in bioingegneria.

I. Biointerfacce Avanzate, Diagnostica e Ripristino Sensoriale (2 CFU):

Questo macro-argomento esplora gli ultimi progressi nella diagnostica medica, nel monitoraggio fisiologico in tempo reale e nelle tecnologie progettate per interfacciarsi direttamente con i sistemi biologici o ripristinare le funzioni sensoriali. Aree specifiche e approfondimenti dei docenti ospiti includeranno:

- Neuroingegneria e Neuroprotesi: Focus sulle interfacce avanzate e applicazioni terapeutiche.
- Impianti Cocleari e Interfacciamento Nervoso: Tecnologie per la stimolazione uditiva e neurale e le loro applicazioni cliniche.
- Oftalmologia, Neuroscienze Visive e Protesi Retiniche: Esplorazione delle interfacce elettro-cellulari e delle tecnologie mediche per il ripristino della vista.
- Sistemi Avanzati di Biosensori e Monitoraggio: Incluso lo sviluppo e l'impatto dei sistemi di Monitoraggio Continuo del Glucosio (CGM) per la gestione del diabete e le innovazioni nel monitoraggio dei biosegnali e dei parametri vitali.

II. Terapie Bioingegneristiche Innovative e Medicina Traslazionale (2

CFU): Questa sezione esamina le strategie terapeutiche emergenti, i modelli biologici avanzati per la ricerca e il percorso critico dell'innovazione medica dalla scoperta scientifica alla cura del paziente. Le discussioni chiave e le prospettive

degli ospiti riguarderanno:

- Tecnologie Organ-on-a-chip: La loro applicazione nella modellizzazione delle malattie, scoperta di farmaci e medicina personalizzata.
- Strategie Terapeutiche e Terapia Genica del SNC: Incluso un “reality check” pratico su “Portare l’innovazione medica ai pazienti”.
- Realtà Aumentata per la Chirurgia: L’applicazione di tecnologie immersive per migliorare la precisione chirurgica e la formazione.

III. Innovazione in Bioingegneria, Imprenditorialità e Panorama Normativo (2 CFU): Questo macro-argomento approfondisce l’ecosistema imprenditoriale all’interno del MedTech, il processo di sviluppo dei dispositivi medici e i percorsi normativi e di commercializzazione essenziali. Le discussioni tratteranno:

- Imprenditorialità in Bioingegneria: Casi di studio e spunti pratici sull’avvio e la crescita di aziende nel campo biomedico.
- Sviluppo di Dispositivi Medici e Percorsi Normativi: Il ciclo di vita dei dispositivi medici dal concept all’accesso al mercato.
- Portare l’Innovazione Medica ai Pazienti - Prospettive del Settore: Sfide pratiche e strategie per la traduzione clinica, proprietà intellettuale e realtà del mercato.
- Innovazione delle Startup nel Monitoraggio dei Biosegnali e dei Parametri Vitali: Il viaggio imprenditoriale nello sviluppo e commercializzazione di tecnologie di monitoraggio.

4. Materiale di Studio, Testi, Risorse

- **Riferimenti Principali:** Diapositive delle lezioni e materiale di riferimento, resi disponibili da ogni relatore. Verranno fatti tutti gli sforzi per garantire che questo materiale sia reso disponibile agli studenti prima di ogni lezione, ma non può essere garantito.
 - **Letture:** Biomedical Engineering Fundamental, Bronzino, CRC Press
 - **Risorse Online e Materiale di Studio:** Il corso ha a) un repository GitHub e b) un sito web dedicato per la distribuzione dei materiali didattici e il supporto agli studenti:
- 1) Il **Sito Web del Corso** (<https://mgiugliano.github.io/colloquia/>) fornisce una panoramica del corso, incluso il calendario aggiornato delle lezioni e un elenco dei relatori. Nella sezione “Risorse” sono forniti i collegamenti a video tutorial, letteratura scientifica, letture aggiuntive, prerequisiti matematici.
 - 2) Il gruppo **Teams** funge da archivio centrale in cui sono memorizzate le diapositive delle lezioni e i materiali di lettura. Gli studenti devono fare riferimento a questo materiale per supportare il loro studio e approfondire gli aspetti tecnici e pratici del modulo.
-

5. Modalità d'Esame

- **Valutazione per questo modulo:** La valutazione delle prestazioni degli studenti in *questo modulo* è progettata per valutare sia l'impegno continuo con il materiale che la padronanza finale dell'intero programma, strutturandosi attorno a due componenti distinte:
 - 1) una **prova scritta** (2,5 ore, no libri, no appunti, questionario a risposta chiusa, esercizi) - (max **30 punti**)
 - 2) un **esame orale facoltativo**, come presentazione power point di 20 minuti su un argomento scelto dal Docente caso per caso, necessario per conseguire **30 e lode**. **Attenzione:** Questa è una valutazione complessiva, in cui una prestazione insufficiente può potenzialmente *ridurre* il voto di partenza. Il Docente assegna un argomento e uno o più articoli scientifici, che lo studente deve presentare oralmente e in modo approfondito come un "chalk talk" (senza alcuna diapositiva Power Point e solo con una lavagna).
 - **Date Importanti:** Le date delle sessioni d'esame (a gennaio, febbraio, giugno, luglio, settembre) sono pubblicate su esse3.unimore.it. *Nota: Gli studenti devono iscriversi con almeno 10 giorni di anticipo per qualsiasi appello d'esame. Dato che questo modulo assegna 6 CFU, gli studenti dovrebbero considerare di dare priorità a questo esame rispetto a quelli con un numero inferiore di CFU.*
-

6. Logistica e Regole del Corso

Ogni sessione segue una struttura simile per massimizzare l'apprendimento e l'interazione:

8:30 AM - 9:15 AM: Introduzione. Il coordinatore del corso presenterà brevemente il relatore e la sua area di competenza.

9:15 AM - 10:15 AM: Intervento Formale. Una presentazione di 60 minuti in cui il relatore approfondirà la sua ricerca attuale, le attività imprenditoriali o l'area di competenza principale.

10:15 AM - 10:30 AM: Sessione Domande & Risposte. Un tempo dedicato agli studenti per fare domande relative all'intervento formale. Gli studenti sono incoraggiati a preparare le domande in anticipo per "rompere il ghiaccio".

10:30 AM - 10:40 AM: Breve Pausa. Una breve pausa per un rinfresco e un networking informale.

10:40 AM - 11:10 AM: Discussione sul Percorso di Carriera. Un segmento informale di 30 minuti in cui l'ospite condivide il suo viaggio personale e professionale, offrendo spunti su decisioni chiave, sfide e traguardi. A seguire, la sessione passa alla componente pratica:

11:10 AM - 12:35 PM: Sessione Pratica Interattiva. Gli studenti formeranno piccoli gruppi (3-5 persone/gruppo) per fare brainstorming in modo collaborativo e lavorare su un problema pratico, un caso di studio o un set di dati fornito dal relatore. Il relatore rimarrà a disposizione per interagire con gli studenti, offrendo guida e spunti. I gruppi verranno mescolati ogni settimana, offrendo ogni volta l'opportunità di incontrare e collaborare con altri studenti (anche con diverso stile di interazione, livello di competenza, abilità comunicative).

12:35 PM - 1:30 PM: Presentazioni di Gruppo & Conclusione. Ogni gruppo presenterà un breve riassunto dei risultati, della progettazione (o del fallimento), seguito da un commento conclusivo e una breve discussione con l'ospite.

- **Lezioni videoregistrate:** Poiché il corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria **non** è una laurea “telematica”, le lezioni in diretta non vengono sistematicamente registrate o trasmesse in streaming, salvo diversa indicazione. Non è prevista alcuna opzione per la frequenza ibrida o online.
- Gli studenti lavoratori, impossibilitati a frequentare le lezioni, o coloro che affrontano malattie gravi e prolungate, dovrebbero prendere contatto con il Docente a tempo debito e con grande anticipo per concordare l'accesso a materiale del corso alternativo e lo studio per l'esame.
- **Domande:** Gli studenti sono incoraggiati a fare attivamente domande e a partecipare con vigore intellettuale **durante la lezione**. Poiché si trovano all'inizio della loro carriera formativa, agli studenti è assolutamente permesso fare domande *stupide*. Gli studenti particolarmente timidi possono avvicinarsi al relatore prima dell'inizio di una lezione o durante le pause per domande rapide, pur essendo consapevoli che stanno impedendo ai loro compagni di beneficiare del processo di “domanda e risposta”. Il Docente è appassionato nel trasmettere le proprie conoscenze ed è pienamente impegnato a rispondere a tutte le domande in qualsiasi momento, compreso il “Ricevimento Studenti” (vedi Sezione 8).
- **Politica di Frequenza:** È prevista una frequenza di almeno l'80% alle lezioni. Essendo questo modulo strettamente dipendente dalla frequenza per via della partecipazione in aula e delle attività interattive, il tracciamento delle presenze è fondamentale.
- La presenza è tracciata dal Docente per ogni lezione tramite l'app mobile di UNIMORE (<https://www.unimore.it/it/servizi/unimore-app>). Gli studenti **devono** installare questa app sui loro dispositivi mobili e utilizzarla per registrare la loro presenza quando sono a lezione. Il Docente fornisce un codice univoco all'inizio di ogni lezione (es. 9PSTK) da inserire sull'app mobile di UNIMORE. Gli studenti che eccezionalmente arrivano in ritardo e quindi *perdono* la comunicazione del codice univoco devono avvisare immediatamente il Docente.
- **Politica sui Dispositivi e Partecipazione in Classe:** Sebbene gli studenti avranno brevemente bisogno del proprio smartphone per registrare

la presenza tramite l'app di UNIMORE, l'uso improprio di laptop, tablet e smartphone è fortemente sconsigliato durante la lezione per ridurre al minimo le distrazioni e promuovere una partecipazione attiva. Il Docente normalmente non richiede che gli studenti lascino le loro borse e dispositivi all'ingresso dell'aula, se non per l'esame scritto. I dispositivi portano intrinsecamente centinaia di altre distrazioni che sono sempre a un solo tocco o a una sola notifica di distanza.

- Agli studenti è richiesto un serio impegno per una partecipazione attiva in ciascuna lezione, dimostrando un investimento di attenzione e concentrazione che eguagli l'investimento di energia, sforzo e cura del Docente nel tenere la lezione.
- **Prendere Appunti:** Prendere appunti a mano è fortemente incoraggiato, poiché forza la sintesi in tempo reale del materiale. Affidarsi esclusivamente alle diapositive del Docente non è sufficiente per superare l'esame.
- **Integrità Accademica:** La disonestà accademica, il plagio e l'imbroglione sono gravi violazioni della fiducia universitaria e comporteranno conseguenze amministrative immediate.
- Il Docente può anche essere contattato in qualsiasi momento per informazioni su stage, tirocini e progetti di tesi magistrale.

7. Stile di Insegnamento, Lingua e Filosofia

- **Formato:** L'attività didattica è costituita da lezioni frontali con relatori ospiti, in cui vengono introdotti e discussi aspetti chiave e attuali della Bioingegneria.
- **Lingua:** I docenti ospiti sono liberi di **scegliere in quale lingua terranno la loro lezione: inglese o italiano.**
- L'insegnamento in inglese trasforma l'aula in un microcosmo professionale realistico, offrendo agli studenti un ambiente protetto e a basso rischio per assorbire naturalmente (e praticare) la terminologia tecnica prima di entrare nel competitivo settore high-tech o nei settori della ricerca internazionale. La proposta del Docente di utilizzare l'inglese parlato durante le lezioni è un'offerta di investimento strategico, pensata per colmare il divario tra la formazione *locale* e il mercato del lavoro *globale*.
- **Lingua utilizzata dagli studenti:** Indipendentemente dalla lingua scelta per le lezioni, gli studenti possono porre domande o chiedere chiarimenti parlando sia in inglese che in italiano durante le lezioni o l'orario di ricevimento. Conservano inoltre piena libertà di scegliere italiano o inglese per il loro esame orale (facoltativo).

8. Contatti e Comunicazioni

- **Contatti:** Gli studenti possono contattare il Docente via email (michele.giugliano@unimore.it) o preferibilmente messaggistica istantanea (Teams) tramite

<https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=michele.giugliano@unimore.it>

- **Orario di Ricevimento:** Il Docente fornisce spiegazioni sugli argomenti trattati nel corso **esclusivamente di persona e su appuntamento**, e non tramite Teams o email.
- Gli studenti non devono esitare a contattare il Docente per spiegazioni su qualsiasi aspetto del corso, o per richiedere ulteriore materiale di studio e indicazioni alla letteratura.
- Gli studenti sono invitati a utilizzare Teams per pubblicare le loro domande pubblicamente, in modo che l'intera classe possa provare a rispondervi, con beneficio per tutti da ciascuna interazione.
- **App Teams:** L'unico canale ufficiale utilizzato dal Docente per comunicare agli studenti è il **gruppo Microsoft Teams** dedicato. Teams è il luogo in cui annunci, post, informazioni, collegamenti, articoli e avvisi dell'ultimo minuto o urgenti vengono comunicati agli studenti per il loro beneficio e interesse, nonché per gli aspetti amministrativi, logistici e pedagogici del corso.
- Gli studenti iscritti a questo corso dovrebbero essere stati aggiunti automaticamente ai membri del gruppo Teams dai servizi informatici di UNIMORE. Gli studenti senza un account email UNIMORE devono richiedere **urgentemente** al Docente, per iscritto (tramite email), di essere aggiunti a Teams (ovvero *manualmente*).
- Gli studenti devono installare l'app Teams sui propri dispositivi e abilitare le notifiche.
- Teams **non** è inteso come un canale di comunicazione unidirezionale o passivo. Serve come un **forum** in cui, **come comunità**, gli studenti interagiscono con il Docente e tra di loro ponendosi/rispondendo a domande e scambiandosi informazioni.
- **Responsabilità dello Studente:** Qualsiasi comunicazione dell'ultimo minuto, cambiamenti improvvisi di orario o annunci di emergenza relativi a lezioni ed esami verranno pubblicati dal Docente **esclusivamente** su Teams. È interamente responsabilità degli studenti rimanere informati.
- Perdere un aggiornamento urgente a causa di notifiche non controllate non può in genere essere giustificato, salvo in casi di *causa di forza maggiore* documentata.
- Per **tutta** la loro permanenza accademica come studenti di UNIMORE, gli

individui **devono** controllare l'app Teams e il loro account email unimore.it per nuovi post e messaggi **ogni giorno lavorativo, almeno una volta al giorno.**